சிந்தியுங்கள்:

பவித்ரா தனது வீட்டின் அருகே உள்ள குளத்தினை வேடிக்கை பார்த்தபடி தேநீர் அருந்திக் கொண்டிருக்கிறாள். நிச்சயமாக, குளத்து நீரைவிட பவித்ரா கையிலுள்ள தேநீரின் வெப்பநிலை அதிகமாகத்தான் இருக்கும். பவித்ராவிற்கு தற்போது மனதினுள் ஒரு கேள்வி எழுகிறது. தேநீர் கோப்பை அதிக வெப்ப ஆற்றலை உள்ளடக்கியிருக்கிறதா? குளம் அதிக வெப்ப ஆற்றலை உள்ளடக்கியிருக்கிறதா? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?



தேநீரின் வெப்பநிலை அதிகமாக இருந்தாலும்கூட, தேநீர் குவளையில் இருக்கும் தேநீரில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையைக் காட்டிலும், குளத்தில் உள்ள நீரின் அளவும், அதிலுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையும் பலமடங்கு அதிகம். எனவே குளத்தில்தான் வெப்ப ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும்.

1.6 வெப்பம் பரவுதல்

நீர்மட்டமும், வெப்பநிலையும் ஓர் ஒப்பீடு

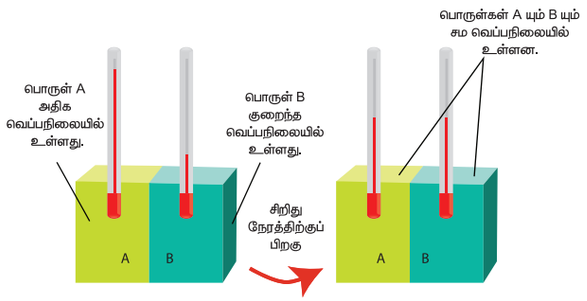
97GNEF

வெப்பநிலையானது வெப்பஆற்றல் பாயும் திசையை நிர்ணயிக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். நீர் உயரமான பகுதியிலிருந்து தாழ்வான பகுதிக்குப் பாய்வதைப்போல, வெப்பஆற்றலானது உயர்ந்த வெப்பநிலையில் உள்ள பொருளிலிருந்து, குறைந்த வெப்பநிலையில் உள்ள பொருளுக்குக் கடத்தப்படுகிறது.

நீரானது உயரமான இடத்திலிருந்து பள்ளத்தை நோக்கிப் பாயும். அது எந்தப்பக்கம் நீர் அதிகமாக உள்ளது, எந்தப்பக்கம் நீர் குறைவாக உள்ளது என்பதனைப் பொறுத்ததல்ல. அது குட்டையிலிருந்து பெரிய நீர்த்தேக்கத்துக்கும் பாயலாம், அல்லது நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து குட்டையை நோக்கியும் பாயலாம். நீர்மட்டமே நீர்பாயும் திசையைத் தீர்மானிக்கிறது.

நீர்மட்டம் நீர்பாயும் திசையைத் தீர்மானிப்பது போல, பொருள்களின் வெப்பநிலை, வெப்ப ஆற்றல் பாயும் திசையைத் தீர்மானிக்கிறது.

வெப்பத்தொடர்பும், வெப்பச்சமநிலையும்



▲ வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் உள்ள பொருட்கள் ஒன்று சேரும்போது

A, B என்ற இரு பொருட்களைக் கருதுவோம். A யின் வெப்பநிலை அதிகமாகவும் B யின் வெப்பநிலை குறைவாகவும் உள்ளது. A மற்றும் B யை ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புக்கு கொண்டு வரும்பொழுது, வெப்பமானது வெப்பப்பொருள் A யிலிருந்து குளிர்பொருள் B க்குப் பாய்கிறது. இரண்டு பொருள்களும் ஒரே வெப்பநிலைக்கு வரும்வரை வெப்பம் தொடர்ந்து பரிமாற்றம் செய்யப்படும்.

6th Science_IInd Term Tamil_Book_Unit_1.indd 7 25-03-2019 3.43.04 PM